Pesquisa Operacional 1

Aula 11 – O Método Simplex
Casos Especiais

Tipos de Modelos

- Uma solução ótima;
  - Iterações Simplex, até que todos coeficientes da linha de Z sejam positivos;
- Múltiplas soluções;
  - Iterações Simplex, aparece uma variável com o valor “0” na linha de Z (se ela entra na base, o valor da FO fica o mesmo, e a variável que saiu da base passa a ter o coeficiente com o valor “0” na linha de Z;
- Solução ilimitada;
  - Em uma iteração do Simplex, é possível definir uma variável para entrar na base, porém não se pode definir qual variável sai da base;
- Solução Degenerada;
  - Variáveis básicas assumem o valor “0” (ocorre quando empata a divisão de b/a);
- Infactível;
  - Não é possível iniciar a aplicação do Simplex, pois não se atinge uma solução inicial factível;

Exemplo

- Resolva o modelo a seguir e identifique qual é o tipo deste problema:

$$max\ z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3$$

$s.a$:

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10$$
$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 18$$
$$x_1 \leq 8$$
$$x_2 \leq 6$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exemplo: Método Simplex

Por onde começar?

1. Passar para a forma padrão;
2. Encontrar a matriz A, vetor c, vetor x, vetor b;
3. Montar a tabela do Simplex;

Análise da solução atual

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	-4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	1	2	1	0	0	0	10
L2	2	3	2	0	1	0	0	18
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	1	0	0	0	0	1	6

Solução Atual:

$x' = (0 ; 0 ; 0 ; 10 ; 18 ; 8 ; 6)$

$Z(x') = 0$

$x_b = (x_4, x_5, x_6, x_7)$

$x_n = (x_1, x_2, x_3)$;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	-4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	1	2	1	0	0	0	10
L2	2	3	2	0	1	0	0	18
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	1	0	0	0	0	1	6

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (-3 ; **-4** ; -2)

x_2 entra na base.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	-4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	1	2	1	0	0	0	10
L2	2	3	2	0	1	0	0	18
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	1	0	0	0	0	1	6

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0). (10/1; **18/3**; **6/1**). Empatou? Pode escolher.

x_5 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	-4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	1	2	1	0	0	0	10
L2	2	**3**	2	0	1	0	0	18
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	1	0	0	0	0	1	6

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-0,33	0	0,67	0	1,33	0	0	24
L1	0,33	0	1,33	1	-0,33	0	0	4
L2	0,67	1	0,67	0	0,33	0	0	6
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	-0,67	0	-0,67	0	-0,33	0	1	0

Z = Z + 4L2

L1 = L1 – L2

L2 = L2/3

L3 = L3

L4 = L4 - L2

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-0,33	0	0,67	0	1,33	0	0	24
L1	0,33	0	1,33	1	-0,33	0	0	4
L2	0,67	1	0,67	0	0,33	0	0	6
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	-0,67	0	-0,67	0	-0,33	0	1	0

1 – A **solução é degenerada** pois x_7 está na base e vale "0". Porém, ainda não é a solução ótima, existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-0,33**)

x_1 entra na base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-0,33	0	0,67	0	1,33	0	0	24
L1	0,33	0	1,33	1	-0,33	0	0	4
L2	0,67	1	0,67	0	0,33	0	0	6
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	-0,67	0	-0,67	0	-0,33	0	1	0

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a (a > 0)

(4/0,33 ; 6/0,67 **; 8/1**)

x_6 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-0,33	0	0,67	0	1,33	0	0	24
L1	0,33	0	1,33	1	-0,33	0	0	4
L2	0,67	1	0,67	0	0,33	0	0	6
L3	**1**	0	0	0	0	1	0	8
L4	-0,67	0	-0,67	0	-0,33	0	1	0

	x1	X2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	0	0,67	0	1,33	0,33	0	26,67
L1	0	0	1,33	1	-0,33	-0,33	0	1,33
L2	0	1	0,67	0	0,33	-0,67	0	0,67
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	0	-0,67	0	-0,33	0,67	1	5,33

$Z = Z + 0{,}33L3$

$L1 = L1 - 0{,}33L3$

$L2 = L2 - 0{,}67L3$

$L3 = L3$

$L4 = L4 + 0{,}67L3$

Resolução – 3ª Iteração

	x1	X2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	0	0,67	0	1,33	0,33	0	26,67
L1	0	0	1,33	1	-0,33	-0,33	0	1,33
L2	0	1	0,67	0	0,33	-0,67	0	0,67
L3	1	0	0	0	0	1	0	8
L4	0	0	-0,67	0	-0,33	0,67	1	5,33

1 – Está no ótimo? Sim!

A solução ótima não é degenerada pois todas as variáveis básicas possuem valores diferentes de zero.

Solução Ótima:

$x^* = (8 ; 0,67 ; 0 ; 1,33 ; 0 ; 0 ; 5,33)$

$Z(x^*) = 26,67$

$x_b = (x_4, x_2, x_1, x_7)$

$x_n = (x_3, x_5, x_6)$;

Qual é o tipo deste modelo?

Modelo com uma única solução ótima.

Mesmo que possua uma solução degenerada (não ótima).

Exemplo

- Resolva o modelo a seguir e identifique qual é o tipo deste modelo:

$$max\ z = \ x_1 + 2x_2$$

$s.a$:

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 3 \\ x_2 &\leq 4 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 9 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	2	0	0	1	9

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (-1 ; **-2**)

x_2 entra na base.

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	**1**	0	1	0	4
L3	1	2	0	0	1	9

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a (a > 0).

(**4/1**; 9/2)

x_4 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 1ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	-2	0	0	0	0
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	**1**	0	1	0	4
L3	1	2	0	0	1	9

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	0	0	2	0	8
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

$Z = Z + 2L2$

$L1 = L1$

$L2 = L2$

$L3 = L3 - 2L2$

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	0	0	2	0	8
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-1**)

x_1 entra na base.

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	0	0	2	0	8
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a (a > 0). (3/1; **1/1**)

x_5 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Resolução – 2ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	-1	0	0	2	0	8
L1	1	0	1	0	0	3
L2	0	1	0	1	0	4
L3	**1**	0	0	-2	1	1

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	1	2	-1	2
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

Z = Z + L3

L1 = L1 – L3

L2 = L2

L3 = L3

Resolução – 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	1	2	-1	2
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

1 – Está no ótimo? Sim!

Mas o coeficiente de X_4 na linha de Z é 0.

Logo o problema tem **múltiplas soluções**.

Solução ótima:

$x^* = (1 ; 4 ; 2 ; 0 ; 0)$

$Z(x^*) = 9$

$x_b = (x_3, x_2, x_1)$

$x_n = (x_4, x_5)$;

Caso X_4 entre na base, o valor da FO se mantém igual (ótimo).

Resolução 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	1	**2**	-1	2
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

- Pode-se **colocar x_4 na base** para testar:

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a (a > 0). (**2/2** ; 4/1)

x_3 sai na base.

Resolução – 3ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	1	**2**	-1	2
L2	0	1	0	1	0	4
L3	1	0	0	-2	1	1

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	0,5	1	-0,5	1
L2	0	1	-0,5	0	0,5	3
L3	1	0	1	0	0	3

Z = Z

L1 = L1/2

L2 = L2 – L1

L3 = L3 +2L1

Resolução – 4ª Iteração

	x1	x2	X3	x4	x5	b
Z	0	0	0	0	1	9
L1	0	0	0,5	1	-0,5	1
L2	0	1	-0,5	0	0,5	3
L3	1	0	1	0	0	3

1 – Está no ótimo? Sim!

Mas o coeficiente de X_3 na linha de Z é 0.

Logo o problema tem **múltiplas soluções**.

Solução ótima:

$x^* = (3 ; 3 ; 0 ; 1 ; 0)$

$Z(x^*) = 9$

$x_b = (x_4, x_2, x_1)$

$x_n = (x_3, x_5)$;

Caso X_3 entre na base, o valor da FO se mantém igual (ótimo).

Exercícios

- Resolva o modelo abaixo e identifique o tipo deste modelo:

Max Z = $3x_1 + 9x_2$

s.a.

$x_1 + 4x_2 \leq 8$

$x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$

Exercícios

- Resolva o modelo abaixo e identifique o tipo deste modelo:

Max Z = $20x_1 + 10x_2 + x_3$

s.a.

$3x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq 50$

$x_1 + x_3 \leq 10$

$x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 20$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Exercícios

- Resolva o modelo abaixo e identifique o tipo deste modelo:

Max Z = $2x_1$ - x_2+ $3x_3$

s.a.

x_1 - x_2+ $2x_3 \leq 10$

$2x_1$ - x_2 + $3x_3 \leq 40$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$